

Entwicklerhandbuch für das Thema „Klick-Tool“

Betreuer: *Prof. Dr. Andreas Nüchter*

Tom Lerzer, Fabia Frank, Luis Ángel Álvarez Gil

SS2026

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung	2
2	Frontend / Oberfläche	3
2.1	Übersicht	3
2.2	Datei-/Ordnerstruktur	3
2.3	Genutzte Abhängigkeiten	3
2.4	Einrichten der Entwicklungsumgebung	4
2.5	Build	4
3	Backend	5
3.1	Übersicht	5
3.2	Datei-/Ordnerstruktur	5
3.3	Genutzte Abhängigkeiten	5
3.4	Einrichten der Entwicklungsumgebung	5
3.5	Build	5
4	Bauen und Starten des gesamten Projekts	6

1 Beschreibung

Die in der Programmiersprache C++ entwickelte Software *new_click_tool* stellt ein Subprojekt im Projekt *3DTK* der Universität Würzburg dar. Das Tool dient der Verarbeitung von 2D-Bildern, indem Punkte in einzelnen Bildern sowie Punktkorrespondenzen zwischen zwei Bildern markiert werden können. Die festgelegten Punkte werden in Koordinatenform als Textdatei ausgegeben. Hierzu wurde eine Zoom-Funktion implementiert um das Anwählen in Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixeln zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit anderen 3DTK-Subfunktionen können auch 3D-Formate eingegeben und intern zur weiteren Verarbeitung umgewandelt werden.

2 Frontend / Oberfläche

2.1 Übersicht

Das Frontend des *new_click_tool* wird durch Nutzung der Grafikbibliothek *Dear ImGui* implementiert. Es besteht aus einem Hauptfenster, in dem ein oder zwei Bilder angezeigt, vergrößert und bearbeitet werden können sowie einem Fenster *Control & Setup*, in dem Funktionalitäten an- und abgewählt werden können. Das *Control & Setup*-Fenster ermöglicht weiterhin das Laden von Bildern, die Konvertierung von 3D-Formaten in 2D-Bilder sowie das Speichern gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen.

2.2 Datei-/Ordnerstruktur

```
3DTK/
|--bin/
| |--...
| |--new_click_tool
| |--...
|--doc/
| |--...
| |--New_click_tool_Benutzerhandbuch.pdf
| |--New_click_tool_Entwicklerhandbuch.pdf
| |--New_click_tool_Pflichtenheft.pdf
| |--...
|--include/slam6d/fbr
| |--...
| |--new_click_tool_app.h
| |--...
|--src/slam6d/fbr/
| |--...
| |--new_click_tool_app.cc
| |--new_click_tool_app_two.cc
| |--new_click_tool_main.cc
| |--...
```

- In **bin** wird nach dem Build die ausführbare Datei abgelegt
- Im Ordner **doc** befindet sich die im Rahmen des Projektes erstellte Dokumentation
- **include/slam6d/fbr** enthält die Headerdatei `new_click_tool_app.h` mit sämtlichen Deklarationen des Subprojekts
- Der Ordner **src/slam6d/fbr/** enthält, den Quellcode des Tools. Dieser besteht u.a. aus:
 - `new_click_tool_app.cpp`: Wesentliche Bestandteile der Benutzeroberfläche sowie Zoom-Funktion und Bilddarstellung
 - `new_click_tool_app_two.cpp`: Erweiterung der Klasse `new_click_tool_app` um die Verarbeitung von zwei Bildern zu ermöglichen
 - `new_click_tool_main.cpp`: Programmeinstieg. Initialisieren des Tools
 - `CMakeLists.txt`: Build-Konfiguration des Subprojekts

2.3 Genutzte Abhängigkeiten

- C++ Standardbibliothek
- `stb_image`: Laden von Bilddateien
- Dear ImGui: Benutzungsoberfläche
- GLFW: Fensterverwaltung
- OpenGL: Darstellung von Bildern

2.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

2.5 Build

Das Tool ist vollständig im Hauptprojekt integriert und wird beim Build des Gesamtprojekts 3DTK miterstellt. Die Anleitung für den Build des Hauptprojekts befindet sich unter <https://github.com/JMUWRobotics/3DTK/blob/main/README.md>.

Nach Erstellen der Makefiles durch `cmake` im Installationsprozess des Gesamtprojekts, kann das Tool auch unabhängig vom Gesamtprojekt kompiliert und genutzt werden. Um ausschließlich das Subprojekt *new_click_tool* zu kompilieren, werden die Schritte der o.g. Installationsanweisung bis zum Aufruf von `make` ausgeführt. Anstelle von `make` wird `make new_click_tool` im Terminal ausgeführt.

3 Backend

3.1 Übersicht

Das Backend des Tools *new_click_tool* umfasst die Funktionalitäten zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten in 2D-Bilder, die im Hauptfenster des GUIs angezeigt werden können. Weiterhin umfasst es Funktionen zur Speicherung sowie zum Laden gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen in Textdateien.

3.2 Datei-/Ordnerstruktur

Um Komplexität durch eine Vielzahl einzelner Dateien zu vermeiden, wurden die Backend-Funktionalitäten aufgrund ihres geringen Umfangs in der Hauptklasse *new_click_tool_app.cpp* und deren Header-Datei *new_click_tool_app.h* implementiert.

3.3 Genutzte Abhängigkeiten

- 3DTK: Funktion *scan_to_panorama* zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten
- C++ Standardbibliothek

3.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

3.5 Build

Da die Funktionalitäten des Backends vollständig innerhalb der Frontend-Struktur implementiert wurden, werden diese gemeinsam mit dem Frontend kompiliert.

4 Bauen und Starten des gesamten Projekts

- 3DTK-Repository klonen
- Build des Gesamtprojekts gem. Dokumentation
- Speicherort des Tools: **3DTK/bin/**
- Start des Projekts über Binary-Datei oder
- Kommandozeile z.B.:

`./new_click_tool`

Ohne geladene Bilder

`./new_click_tool -help`

Hilfestellung zum Aufruf des Tools

`./new_click_tool -im <Bildpfad>`

Mit einem geladenen Bild

`./new_click_tool -scan <Scanpfad>`

Mit einem geladenen Scan in Default-Format (uos) und Modus (Normalized Range)

`./new_click_tool -scan <Scanpfad> -f <Dateiformat>`

Mit einem geladenen Scan mit einem 3DTK-spezifischen Format

`./new_click_tool -scan <Scanpfad> <Modus>`

Mit einem geladenen Scan im Konvertierungsmodus

"-R": Range

"-a": Normalized Range

"-R": Reflectance

`./new_click_tool -im <Bildpfad> -im <Bildpfad>`

Mit zwei geladenen Bildern

`./new_click_tool -im <Bildpfad> -out <Speicherort>`

Mit einem geladenen Bild und manuell definiertem Speicherort für erzeugte Panoramabilder und Koordinaten